



max A

$$S_g \quad 2x_1 + x_2 = 3$$

$$A = b \cdot \frac{h}{2}$$

$$\max x_2 \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}{2}$$

$$h = x_2$$

$$\text{con } x_1, x_2 \geq 0$$

$$h = \sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}$$

$$f = (2x_1 + x_2 - 3) \cdot \lambda + x_2 \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2\lambda + \frac{x_2}{2} \left(\frac{1}{2(\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2})} \cdot 2x_1 \right) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2\lambda + \frac{x_2 \cdot x_1}{\sqrt{4x_1^2 - x_2^2}} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} = 2x_1 + x_2 - 3 = 0$$

$$x_2 = 3 - 2x_1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \lambda + \frac{\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}{2} + x_2 \cdot \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}} \right) \cdot \frac{-x_2}{2} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \lambda + \frac{\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}{2} - \frac{x_2^2}{8\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}} = 0$$

$$\lambda = - \frac{\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}{2} + \frac{x_2^2}{8\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}$$

$$\lambda = - \frac{x_1 \cdot x_2}{4\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}$$

$$- \frac{x_1 \cdot x_2}{4\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}} = - \frac{\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}{2} + \frac{x_2^2}{8\sqrt{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}} \quad / \cdot 4$$

$$- \frac{x_1 \cdot x_2}{4} = - \frac{x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}{2} + \frac{x_2^2}{8} \quad / \cdot 8$$

$$-2x_1x_2 = -4\left(x_1^2 - \left(\frac{x_2}{2}\right)^2\right) + x_2^2$$

$$-2x_1(3-2x_1) = -4x_1^2 + (3-2x_1)^2 + (3-2x_1)^2$$

$$-6x_1 + 4x_1^2 = -4x_1^2 + 2(9 - 12x_1 + 4x_1^2)$$

$$-6x_1 + \cancel{4x_1^2} = -\cancel{4x_1^2} + 18 - 24x_1 + \cancel{8x_1^2}$$

$$18x_1 = 18$$

$$x_1 = 1$$

Su nuevo emprendimiento es una fábrica de ensaladas, que vende distintas mezclas de verduras en paquetes de 1 kilo, para ello usa V verduras como suministro y produce P productos distintos y la cantidad de usada de cada verdura para producir un producto p , es k_{pv} . Si tiene N proveedores de verduras, cada proveedor n le puede proveer T_{nv} como máximo de la verdura v diariamente. Usted quiere programar la compra de insumos y producción del próximo mes (considere que hay 30 periodos), si el precio compra de cada insumo (verdura) es α_{vn} donde v tipo de verdura y n es el proveedor y el precio de venta de la ensalada es β_p donde p es el producto vendido. Suponga que la demanda máxima diaria es δ_{pt} y diariamente sólo puede producir hasta 5.000 kilos diarios, puede suponer que todo lo comprado en el día t , se va a producto, pues las verduras son perecibles.

a) (30 puntos) Formule un modelo que permita maximizar la ganancia en ese periodo de tiempo.

$V = \text{verduras}$ $T = \text{periodos}$
 $P = \text{producto}$
 $N = \text{proveedor}$

$K_{pv} = \text{cantidad de } V \text{ para } P$ /

$T_{nv} = \text{max } V \text{ por proveedor}$ /

$\alpha_{nv} = \text{precio } v \text{ para } n$ /

$\beta_p = \text{precio venta}$ /

$\delta_{pt} = \text{demanda periodo}$ /

$X_{vnt} = \text{Cants } V \text{ compra a } N \text{ en } t$

$Y_{pt} = \text{Cant de } P \text{ producido en } t$

$$\max \sum \sum Y_{PT} \cdot \beta_P - \sum \sum \sum x_{NVT} \cdot \alpha_{VT}$$

$$1) x_{NVT} \leq T_{NV} \quad \forall N \in N, v \in V, t \in T$$

$$2) Y_{PT} \leq \delta_{PT} \quad \forall P \in P, t \in T$$

$$3) \sum_P Y_{PT} \leq 5000 \quad \forall t \in T$$

$$4) \sum_N x_{NVT} = \sum_P Y_{PT} \cdot K_{PV} \quad \forall N \in N, t \in T$$

$$5) x_{NVT}, Y_{PT} \geq 0 \quad \forall$$

b) para un día w que cierra la fábrica

$$x_{NVT} = 0 \quad \forall N \in N, v \in V, t = w$$